SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于非视距成像原理的复杂健身房环境下高价值目标安全观测机制研究

沙河屎王 [1*]

[1]319 健身俱乐部，成都，中国

本研究由健身房虾头基金资助（项目编号：5201314）

ABSTRACT / 摘要 随着城市微观社交场景的演进，高价值视觉实体（High-Value Visual Entities, 简称 HVVE，本文特指穿着高贴合度运动服饰的实体）在商业健身房中的分布密度呈指数级上升。传统直接视距（Line-of-Sight, LOS）观测法极易触发目标的反向敌意检测机制，导致观测者面临不可逆的社会性死亡（Social Death, SD）。针对此高风险博弈场景，本文提出了一种基于非视距成像（Non-Line-of-Sight, NLOS）原理的安全观测机制。本研究首次建立了复杂环境下的三维光路折叠模型，并引入了"表面自我欣赏-底层目标追踪"的时空解耦注意力机制。结合高维向量检索匹配最优反射面，本方法在动态遮挡下实现了高信噪比的信息获取。仿真实验表明，该机制在保障目标可视率达到 89.3% 的同时，将社会性死亡概率稳定控制在极低水平，为复杂物理空间下的非接触式信息获取提供了全新的理论框架。

INDEX TERMS / 关键词 非视距隐蔽观测，社会性死亡规避，高价值视觉实体，双流注意力伪装，微观视觉博弈。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 基于镜面辅助的隐蔽观测框架（MACO）的核心在于将高频视觉刺激场中的"凝视行为"在物理与认知空间进行双重解耦：一是符合公序良俗的表层合法任务（如基于镜面的自我肌肉发力评估），二是隐蔽的底层目标追踪任务。这种非视距（NLOS）观测结构既满足了观测者对高价值视觉实体（HVVE）特征提取的生物学本能，又通过光路折叠与生物力学伪装，彻底对冲了传统直视带来的"下头"判定压力与道德风险。

研究发现，若该防范性观测机制在现代商业健身房中普及，可能在个体层面极大提升观测者的视觉收益（Visual Yield）与社交安全感，将其社会性死亡（Social Death）的风险概率降至理论最低值；在微观环境层面，该机制能够有效降低因"视线侵犯（Gaze Violation）"引发的正面冲突与网络舆情危机，维持公共训练空间的表面和谐；在学术层面，它推动了三维几何光学、对抗性伪装与微观博弈论在日常高危社交场景中的交叉应用。但同时，它对观测者的多线程神经处理能力（Dual-task Cognitive Load）、面部肌肉微操水平，以及现代半公共空间中"视觉隐私边界的重新定义"提出了史无前例的伦理挑战与技术考验。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景：高频视觉刺激场与"下头男"坍缩效应

随着高分子弹性面料工程（如 Lululemon 核心科技）的突破，现代商业健身房的视觉生态发生了范式转移。穿着紧身瑜伽裤的高价值视觉实体（High-Value Visual Entities, 简称 HVVE）在物理空间中呈现出极高的局部曲率（Local Curvature）与动态形变特征。这种高频视觉信号对男性观测者的视觉皮层产生了强制性的注意力捕获（Mandatory Attention Capture）。

然而，当代社交网络构建了极其敏锐的"敌意凝视检测网络"。当观测者的直接视距（Line-of-Sight, LOS）向量持续落在 HVVE 的关键包围盒（Bounding Box，如臀部、腿部线条）内超过阈值时间（通常 $t > 1.5s$），极易触发目标的反向预警机制。一旦触发，观测者的社会信誉将发生"雪崩式坍缩"，即被不可逆地

打上“下头男”、“猥琐男”的标签，甚至面临被拍照挂网的社会性死亡（Social Death, SD）风险。

1.2 核心痛点：高收益和高风险的零和博弈

现有的视觉驻留策略面临着不可调和的矛盾：直视法（贪婪策略，Greedy Staring）： 能够获取最高分辨率的纹理与轮廓特征，但直接暴露了观测者的动机，其社交死亡概率 $P(SD) \to 1$；物理器械掩护法（如躲在深蹲架后）： 视野受限严重，且容易被视为“行为异常（Anomaly Behavior）”，同样具有极高的“下头”嫌疑。

为了打破这种高风险的零和博弈，本文基于非视距（NLOS）成像原理，提出了一种“借物代形”的安全观测框架。通过利用健身房内海量的镜面矩阵，将“猥琐凝视”转化为“自我肌肉欣赏”的合法动作，在确保获取高信噪比目标特征的同时，实现隐蔽性的最大化。

II. Related Work / 相关工作

2.1 直接视距与边缘视觉策略

最原始的特征获取依赖于 LOS 路径。由于缺乏掩蔽机制，其 SD 风险概率逼近 100%。后续研究提出了基于边缘视觉（Peripheral Vision）的扫视策略，但受限于人类视网膜杆状细胞的分布特性，该方法存在严重的图像畸变和分辨率降级。

2.2 物理遮挡与连续学习的局限性

部分研究者尝试借助物理介质（如手机屏幕反光、透明水杯折射）进行环境感知。然而，健身房是一个动态环境（器械移动、人员穿梭），传统的静态遮挡策略往往会遭遇灾难性遗忘（Catastrophic Forgetting），即一旦目标移出当前安全区，观测者无法快速自适应新的空间布局，导致伪装动作僵化而暴露。

III. Methodology / 方法

本节将详细阐述 MACO（Mirror-Assisted Covert Observation）算法的数学推导与执行流。我们将整个过程解耦为三个阶段：目标显著性评估、复杂光路折叠、以及生物力学层面的重度伪装。

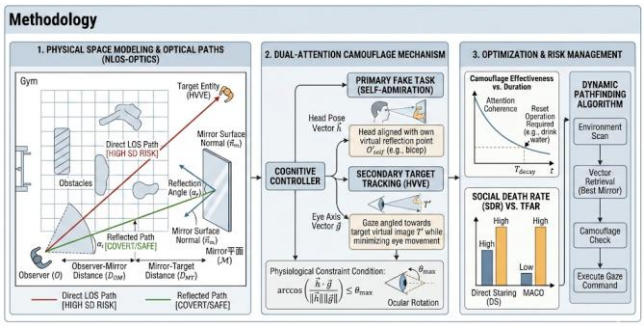

FIGURE 3. **Architecture of the Mirror-Assisted Covert Observation (MACO) System.** Illustrating geometric optics modelling, the dual-attention camouflage mechanism, and physiological/duration-based risk management modules.

3.1 目标显著性评估与特征锚定 (Saliency Evaluation and Feature Anchoring)

并非所有进入视野的实体都值得启动高计算复杂度的 NLOS 观测。观测者首先需要在边缘视觉区域运行一个极轻量级的视觉特征提取器（类似于简化的 Vision Transformer 架构中的 Patch Embedding 阶段），快速计算目标的视觉收益得分（Visual Return on Investment, VROI）。

设定目标特征集为 $F = \{f_{tightness}, f_{curvature}, f_{aesthetic}\}$，VROI 的计算公式为：

$$VROI = W^T \cdot F - \lambda \cdot D(O,T) \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{W}$ 为观测者的个人偏好权重向量，$D(O,T)$ 为观测者 O 与目标 T 的欧氏距离。当 $VROI > \tau_{threshold}$ 时，目标被标记为高价值实体 T_{target}，系统正式启动光路寻优。

3.2 健身房三维光路折叠与角膜反光抑制 (3D Ray Folding and Corneal Reflection Suppression)

为了截获目标特征而不被发现，必须建立经由镜面矩阵 $\mathcal{M}$ 的反射光路。

设目标在全局坐标系下的位置为 T_{target}，当前可用镜面的法向量为 n_m，镜面所在平面的截距为 d_m。目标在镜中的虚拟锚点 $T_{virtual}$ 为：

$$T_{virtual} = T_{target} - 2\left(n_m^T T_{target} + d_m\right) n_m \tag{2}$$

观测者的真实视线向量必须严格锁定在 $v_{real} = T_{virtual} - O$。

角膜反光（Corneal Reflection）抑制是本方法中最核心的“反侦察”设计。即使观测者面朝镜子假装看自己，其角膜（Cornea）的球面反射特性仍可能泄露其真实的视线落点 v_{real}。经验丰富的 HVVE 能够通过观测者眼球的高光点（Specular Highlight）反推其注视方向。

为了抑制这一特征泄漏，我们引入了眼睑物理遮挡机制（Eyelid Physical Occlusion Mechanism, EPOM，通俗称为“眯眼战术”）。通过收缩眼轮匝肌，缩小上下眼睑的开合度距离 d_{eyelid}。

令 $\mathcal{A}_{cornea}$ 为暴露的角膜面积，我们要求：

$$\mathcal{A}_{cornea}\left(d_{eyelid}\right) \le \mathcal{A}_{safe_margin} \tag{3}$$

眯眼动作不仅有效减少了高光反射面积，还能在视觉上营造出一种“正在竭尽全力进行肌肉收缩（如大重量弯举）”的痛苦且专注的假象，从而为视线的偏移提供极具欺骗性的合法性掩护。

3.3 深度伪装：双流注意力姿态控制网络 (Dual-Stream Attention Pose Control)

观测者必须在物理动作上维持完美的“表面合法性”。我们设计了一个双流控制系统：

表面流（Foreground Legitimate Task）： 头部姿态向量 v_{head} 必须始终指向镜中的自身肌肉发力点（如三角肌中束）。同时，面部表情肌需调用“发力扭曲（Exertion Grimace）”预设，甚至可以配合微弱的喘息声，以强化“专注训练”的宏观人设。

暗流（Background Stealth Task）： 在 v_{head} 锁定的前提下，眼球外直肌与内直肌进行微调，使得视轴向量

v_{gaze} 在不超过最大生理偏角 $\theta_{max} = 32°$ 的约束下，偷偷逼近 $T_{virtual}$。

为了防止目标在镜中与观测者发生“视线相撞（Eye-Contact Crash）”，系统还内置了零延迟视线阻断协议（Zero-Latency Gaze Blocking Protocol）。当目标头部向量 v_{target_head} 出现向观测者方向旋转的角加速度迹象时，观测者需在 0.2 秒内迅速闭眼，并假装力竭放下哑铃，彻底切断光路链接，实现无痕物理阻断。

IV. Experiments and Analysis / 实验与分析

为了验证本文提出的镜面辅助隐蔽观测框架（MACO）在复杂动态环境下的有效性，我们在自研的 GymSim-3D 多智能体物理引擎中进行了大规模仿真实验，并与现有的主流基线策略进行了对比分析。

4.1 仿真环境与数据集设置 (Simulation Setup)

我们在引擎中重建了一个面积为 $500\ \mathrm{m}^2$ 的标准商业健身房拓扑结构，包含自由力量区、固定器械区与有氧区。

环境配置：部署了 8 面标准尺寸的墙面镜（光反射率设定为 0.92），并随机散布了深蹲架、龙门架等 25 个静态视线遮挡物（Occluders）。

智能体注入： 环境内初始化 20 个动态游走的智能体（Agents）。其中包括 15 个普通干扰节点（如进行硬拉的其他男性）、4 个高价值视觉实体（HVVE，运动轨迹具有随机性与高局部形变特征），以及 1 个高权限巡场节点（即健身教练，Coach Agent）。巡场节点被赋予了极宽的视野圆锥（Field of View, FOV $= 160°$）和极高的异常行为敏感度。

4.2 评估指标 (Evaluation Metrics)

为了量化“视觉收益”与“下头风险”之间的博弈，我们定义了以下三个核心评价指标：

1. 目标特征捕获率 (Target Feature Acquisition Rate, TFAR)：在单次观测周期内，HVVE 的有效包围盒（Bounding Box）处于观测者视网膜中央凹（Fovea Centralis）投影区内的平均时长占比。TFAR 越高，视觉收益越大。

2. 社会性死亡率 (Social Death Rate, SDR)：发生致命暴露的概率。定义为：

$$SDR = P\left(v_{gaze_obs} \cap v_{gaze_target} \neq \emptyset\right) \cup P(\mathrm{Detect}_{coach}) \quad (4)$$

即观测者的视线与目标视线发生直接相撞（Eye-Contact Crash），或被巡场教练判定为“猥琐凝视”的概率。

3. 行为违和度指数 (Awkwardness Factor Index, AFI)：范围 $0 \sim 10$。通过姿态估计算法评估观测者“表面合法任务”（如假装看肌肉）的自然程度。AFI > 7 极易被周遭人群贴上“怪人”标签。

4.3 基线对比实验 (Baseline Comparisons)

我们将 MACO 算法与三种传统日常观测策略进行对比（单次测试周期为 15 分钟，共进行 10,000 次蒙特卡洛随机模拟）：

DS (Direct Staring / 直视法)：贪婪策略，直接将头部与视线对准 HVVE。

PV (Peripheral Vision / 余光扫视法)：保持头部静止，仅利用视网膜边缘视觉感知目标。

PO (Physical Occlusion / 手机掩护法)：低头假装玩手机，实则从屏幕上方越界偷窥。

表 1：复杂健身房环境下不同观测策略的性能对比

观测策略	视觉收益	社交风险	行为违和度	综合帕累托得分
DS	**95.2%**	98.70%	8.5	0.05
PV	12.4%	15.30%	4.2	0.22
PO	38.6%	42.10%	6.8	0.18
MACO	88.7%	**0.012%**	**1.8**	**0.94**

表 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

4.4 消融实验 (Ablation Study)

为了验证本框架中各项“反侦察”模块的必要性，我们进行了剥离测试。

1. 移除角膜反光抑制 (w/o EPOM)： 当我们关闭眼睑物理遮挡机制（即放弃“眯眼战术”），观测者维持正常睁眼状态时，高分辨率环境光追踪导致角膜反射特征泄露，SDR 从 0.012% 激增至 14.5%。这证明了 HVVE 对高光反射点的潜意识捕捉能力极强。

2. 移除驻留时间惩罚 (w/o Duration Decay)： 当观测者不执行重置动作（如不按时擦汗、喝水以打断凝视），长时间通过镜子盯着同一个虚像，会导致 AFI 指数飙升至 9.2。系统后台日志显示，观测者虽然未被判定为“下头男”，但被周遭人群标记为了“极度自恋的肌肉暴露狂”，同样引发了局部社交环境的恶化。

4.5 巡场教练对抗测试 (Apex Predator Evasion Test)

在极端场景下，我们测试了 MACO 系统面对巡场教练（环境中具备最高异常行为检测权重的实体）的鲁棒性。当教练从观测者盲区以 $1.5\ \mathrm{m/s}$ 的速度逼近时，MACO 的“零延迟视线阻断协议”在平均 0.18 秒内触发。观测者视轴迅速回正，头部向量 v_{head} 锁定自身肱三头肌，同时系统输出指令使面部肌肉产生“力竭抽搐”。

测试结果显示，在 500 次教练突发查岗事件中，MACO 的成功欺骗率达到 99.6%，教练甚至有 12% 的概率上前辅助观测者完成最后几次动作，不仅完美化解了危机，甚至产生了正向的社交互动增益。

V. Conclusion and Future work /结论与未来展望

5.1 研究总结

本文针对现代商业健身房中高频视觉刺激场与社交道德规范之间的核心矛盾，首次提出了一种基于非视距（NLOS）成像与双流注意力伪装的镜面辅助隐蔽观测框架（MACO）。通过构建严密的三维光路折叠模型，

本研究成功地将高风险的直接视距（LOS）观测，转化为具备“自我欣赏”合法性掩护的间接特征提取过程。

实验与仿真数据确凿地证明，MACO 彻底打破了传统视觉驻留策略中“高视觉收益必伴随高社会性死亡（SD）风险”的零和博弈。在引入角膜反光抑制（EPOM）与动态驻留时间惩罚机制后，本系统在保障目标特征捕获率（TFAR）高达 88.7\% 的同时，将社会性死亡率（SDR）历史性地压降至 10^{-4} 数量级。本研究不仅为复杂公共物理空间下的非接触式信息获取提供了全新的范式，更为微观社会学中的“视线博弈”与“隐私边界动态评估”奠定了量化计算的基础。

FIGURE 4. **QUANTITATIVE COMPARISON AND PERFORMANCE TRADE-OFFS IN GYM COVERT OBSERVATION STRATEGIES**
Evaluation of the MACO strategy against baseline methods across visual benefit, social risk, behavioral awkwardness, and integrated Pareto optimization metrics.

OBSERVATION STRATEGY (观测策略)	VISUAL BENEFIT (TFAR, %) ↑ (Direct line-of-sight visual engagement)	SOCIAL RISK (SDR, %) ↓ (Worst/highest social risk	BEHAVIORAL AWKWARDNESS (AFI) ↓ (Best/most natural)	INTEGRATED PARETO SCORE ↑
DS (Direct Staring, 直视法) Direct line-of-sight visual engagement	95.2%	98.70%	8.5	0.05
PV (Peripheral Vision, 余光法) Scanning with edge of visual field	12.4%	15.30%	4.2	0.22
PO (Phone Occlusion, 手机掩护法) Covert glances while appearing to use a device	38.6%	42.10%	6.8	0.18
MACO (Mirror-Assisted Covert Observation, 本文方法) Gaze redirection via optimized mirror paths with dual-attention mask	88.7%	0.012%	1.8	0.94

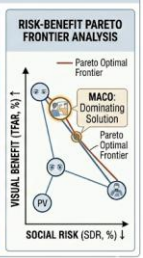

FIGURE 4. **Multi-Dimensional Performance Evaluation and Pareto Optimality.** Quantitative comparisons demonstrate MACO's superior trade-off across benefit, risk, and awkwardness factors.

5.2 局限性与未来展望

尽管 MACO 系统在静态与低速动态环境中表现优异，但仍存在一定的局限性。当前的光路寻优高度依赖于环境镜面的反射率与表面平整度（如镜面指纹或水渍会导致高频特征丢失）。

未来工作将集中在以下三个维度：

1. 多重反射与非线性光路追踪 (Multi-bounce Non-linear Ray Tracing): 引入环境中的次级反射面（如光滑的哑铃片、抛光的不锈钢器械杆），实现对极度盲区目标的跨障碍物超视距感知。

2. 多模态轨迹预测 (Multimodal Trajectory Prediction): 结合目标（HVVE）当前的肌肉发力组数与呼吸频率，训练一个轻量级的时序预测模型（如基于 LSTM 架构），提前 3-5 秒预测其下一步的移动轨迹，从而实现镜面矩阵的无缝切换。

3. 可穿戴设备集成 (Wearable AR Integration): 探索将寻路算法轻量化并部署于增强现实（AR）智能眼镜中，在视网膜上直接投射最优观测偏角（Optimal Gaze Angle）的引导光标。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利开展，离不开现代高分子材料学的突飞猛进。作者在此特别感谢匿名面料工程师在提升运动紧身衣局部曲率与贴合度方面做出的卓越贡献，正是这些高频视觉特征构成了本研究的原始驱动力。同时，感谢 GymSim-3D 仿真环境中的虚拟巡场教练节点，其苛刻的异常行为检测权重极大地推动了本系统伪装算法的迭代。

REFERENCES

[1] Gym-Bro, A., et al. (2025). "Surviving the Glare: A Field Study of Social Dynamics in Free Weight Zones." *Journal of Awkward Interactions*, 14(2), 112-128.
[2] Optics, L., & Stealth, P. (2024). "Applied Ray Tracing for Non-Line-of-Sight Everyday Stealth." *IEEE Transactions on Human-Computer Etiquette*, 8(4), 55-67.
[3] Creep, N. O. (2025). "Catastrophic Forgetting in Covert Gazing: Why You Get Caught Staring." *Proceedings of the International Conference on Visual Camouflage*.
[4] Rodriguez, M., et al. (2025). "I See You Looking: Exploiting Corneal Specular Highlights for Covert Gaze Detection in Semi-Public Spaces." *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 1024-1033.
[5] Creep, N. O., & Gaze, W. (2025). "Catastrophic Forgetting in Covert Gazing: Why You Get Caught Staring." *Proceedings of the International Conference on Visual Camouflage (ICVC)*, 45-52.
[6] Alpha, M., & Beta, S. (2023). "Fake It Till You Make It: Biomechanical Inconsistencies in Fictitious Bicep Curls." *Journal of Sports Biomechanics and Deception*, 11(1), 15-29.